线性代数练习卷 2

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & x & 3 \\ x & x & 2 & 3 \\ x & 2 & 1 & -6x \end{vmatrix}$ 的展开式中 x^4 的系数为_____.

2. 已知 4 阶行列式 D，行列式值为 4，D 的各列元素之和等于 2，则 D 的第三行元素的代数余子式之和 $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=$_____.

3. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 λ 应满足的条件 _____.

4. 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足方程 $3\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $\left(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}\right)^{-1}=$_____.

5. 已知 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 都是 4×1 矩阵，且行列式 $\left|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1\right|=m$，$\left|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right|=n$，则行列式 $\left|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)\right|$ 等于 （ ）

(A) $m+n$；　(B) $-(m+n)$；　(C) $n-m$；　(D) $m-n$.

2. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则下列等式正确的是 （ ）

(A) $\left|\boldsymbol{AB}\right|=\left|\boldsymbol{BA}\right|$；　(B) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

(C) $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$；　　(D) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$.

3. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，满足等式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则必有　　(　　)

(A) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$；　　(B) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都不可逆;

(C) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中至少有一个不可逆;　　(D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

4. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶可逆阵，则 $\left|(-3)\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \\ & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}\right|=$　　(　　)

(A) $(-3)^n|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|^{-1}$;　　(B) $(-3)^{2n}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|^{-1}$;

(C) $-3|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{B}^{-1}|$;　　(D) $-3|\boldsymbol{A}|^{\mathrm{T}}|\boldsymbol{B}|^{\mathrm{T}}$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均为方阵，则下列说法不正确的是　　(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$；　　(B) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$；

(C) 若 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}$；　　(D) 对任意的 $\boldsymbol{A}$，均有 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}$.

三、计算题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 2 & 0\\ 0 & -3 & 3 & 0\\ 4 & 0 & 0 & 4\end{vmatrix}$ 的值.

2. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & 3^3 & \cdots & 3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n^2 & n^3 & \cdots & n^n \end{vmatrix}$.

四、(本题满分 10 分) 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \end{vmatrix}$，求 $-M_{14}+M_{24}-M_{34}+M_{44}$.

五、(本题满分 12 分) 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$, 其中

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 $|\boldsymbol{B}|$.

六、(本题满分 12 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 为三阶可逆矩阵，求 $\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2$.

七、(本题满分 12 分) 已知 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

八、(本题满分 10 分)设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$（$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵），$|\boldsymbol{A}|<0$. 证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.